

Probabilidade e Estatística-Lista 3

Daniela Mota Teixeira

DMAI-UFS

1- Cinco cartas são extraídas de um baralho comum (52 cartas, 13 de cada naipe) sem reposição. Defina a variável aleatória X = número de cartas vermelhas sorteadas.

a) Calcule a função de distribuição de probabilidade de X ;

b) Calcule $E(X)$.

2- Numa urna há sete bolas brancas e quatro bolas verdes. Cinco bolas são extraídas dessa urna sem reposição. Defina a variável aleatória X = número de bolas verdes.

a) Quais são os possíveis valores de X ?

b) Encontre a função de distribuição de probabilidade de X .

(c) Calcule a esperança e a variância de X .

3- Um supermercado faz a seguinte promoção: o cliente, ao passar pelo caixa, lança um dado. Se sair a face 6 tem um desconto de 30% sobre o total de sua conta. Se sair a face 5, o desconto é de 20%. Se sair a face 4, o desconto é de 10% e se ocorrerem as faces 1, 2 ou 3, o desconto é de 5%. Seja X = desconto concedido.

a) Encontre a função de distribuição de probabilidade de X .

b) Calcule o desconto médio concedido.

c) Calcule a probabilidade de que, num grupo de cinco clientes, pelo menos um consiga um desconto maior que 10%.

(d) Calcule a probabilidade de que o quarto cliente seja o primeiro a receber 30% de desconto.

4- Um caça-níquel tem dois discos que funcionam independentemente um do outro. Cada disco tem 10 figuras: 4 maçãs, 3 bananas, 2 peras e 1 laranja. Uma pessoa paga R\$80,00 e aciona a máquina. Se aparecerem 2 maçãs, ganha R\$40,00. Se aparecerem 2 bananas, ganha R\$80,00; R\$140,00 se aparecerem 2 peras e ganha R\$180,00 se aparecerem 2 laranjas. Qual a esperança de ganho numa única jogada?